GN (Printed Pages 8)

ADN-000818

(N022) B.Sc. Second Semester (Bio Group)

Course Type (D.S.C.)

Examination, May-June-2025

Compulsory/Optional

(26) CHEMISTRY

Time : Three Hours] *[Maximum Marks : 70*

नोट : प्रश्नों के अंक उनके दाहिनी ओर अंकित है। नियमानुसार प्रश्न-पत्र की रचना करेंगे।

Note : The figures in the right-hand margin indicate marks will prepare question paper as per rules.

खण्ड-अ/Section-A

1. निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

Answer the following objective questions: 10×1=10

(i) HSO_4^- का संयुग्मी क्षार व PO_4^{3-} का संयुग्मी अम्ल लिखिए।

White conjugate base for HSO_4^-

conjugate acid for PO_4^{3-}

(ii) उभयधर्मी विलायक का उदाहरण दीजिए।

Give an example of Amphotesic solvent.

(iii) किस सायक्लोएल्केन का गुण एल्कीन की तरह होता है?

Which cycloalkane have similar properties to alkene?

(iv) अभिक्रिया पूर्ण करें : $2CH_3I \xrightarrow{2Na} (x)$

Complete the reaction : $2CH_3I \xrightarrow{2Na} (x)$

(v) बेंजीन किस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करता है?

What type of reaction does Benzene shows?

(vi) आदर्श गैस का संपीडन गुणांक क्या होता है?

What is the compressibility factor of ideal gas?

(vii) वॉण्डरवाल गैस समीकरण लिखिए।

Write the Vanderwaal's gas equation.

(viii) यदि किसी क्रिस्टल के वाइस अंक 2, 3, ∞ है तो उसके मिलर अंक क्या होंगे?

Find the Miller index of a crystal if Weiss index is 2, 3, ∞.

(ix) गोल्ड संख्या परिभाषित कीजिए।

Define Gold number.

(x) समांगी उत्प्रेरण अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए।

Give an example of Homogeneous catalytic reaction.

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (लघु उत्तरीय प्रश्न) 5×4=20

Answer the following questions. (Short answer type)

(a) HSAB सिद्धांत क्या है व कठोर अम्ल के क्या गुण होते हैं?

What is HSAB principle and what are the properties of hard acid?

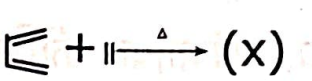
(b) अभिक्रिया पूर्ण कीजिए :

Complete the reactions :

(i) $CH_3-CH = CH_2 + HBr \xrightarrow{PBA} (x)$

(ii) $H-C \equiv C-H \xrightarrow[NH_4OH]{AgNO_3} (x)$

(iii) $H-C \equiv C-H \xrightarrow[H_2SO_4]{HgSO_4} (x)$

(iv) 

(c) ऊर्जा का समविभाजन नियम क्या है?

What is law of equipartition of energy?

(d) टिण्डल प्रभाव व वैद्युत कण संचलन को समझाइये।

Explain Tyndall effect & Electrophoresis.

(e) किसी अभिक्रिया की कोटि व आण्विकता में अंतर दीजिए।

Give the difference between order & molecularity of reactions.

खण्ड-ब/Section-B

नोट : प्रत्येक इकाई से कोई **एक** प्रश्न हल करें।

4×10=40

Note : Answer any **one** question from each unit.

इकाई-I/Unit-I

3. अम्ल व क्षार के विभिन्न सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन कीजिए।

   Explain in details various theories of Acid & Bases.

अथवा/OR

4. अजलीय विलायकों के क्या गुण होते हैं? द्रव आमोनिया में होने वाली निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए।

   What are the properties of Non-aqueous solvents? Explain the following reactions occuring in Liquid Ammonia :

   (i) अम्ल-क्षार अभिक्रिया

   Acid-base reaction

   (ii) अवक्षेपण अभिक्रिया

   Precipitation reaction

(iii) संकुल निर्माण

Complex formation

(iv) एल्कली धातुओं की अभिक्रिया

Reaction with alkali metals

इकाई-II/Unit-II

5. साइक्लोएल्केन के स्थायित्व को समझाने के वेयर-तनाव सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसमें क्या कमियाँ थी? सावसे-मोहर ने तानव रहित सिद्धांत से इन कमियों को कैसे दूर किया?

Explain the Baeyer strain theory for stability of Cycloalkanes. What were the shortcomings? How Sachse-Mohre theory of strainless rings removed these shortcomings.

अथवा/OR

6. टिप्पणियाँ लिखिए :

Write notes on :

(a) एल्कीन में ओजीनीकरण

Ozonolysis in alkenes

(b) डाइन में 1, 2 एवं 1, 4 योग

1, 2 and 1, 4 Addition in dienes

(c) एरोमैटिकता के लिए हकल का नियम

Huckel's Rule of Aromaticity

इकाई-III/Unit-III

7. गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के मुख्य अभिधारणाएँ लिखिए व सिद्ध कीजिए की $PV = \frac{1}{3}mnc^2$ होता है।

Write main postulates of Kinetic theory of gases and prove that $PV = \frac{1}{3}mnc^2$.

अथवा/OR

8. टिप्पणी लिखिए :

Write notes on :

(a) द्रव की संरचना के लिए आयरिंग सिद्धांत

Eyring's theory of Liquid

(b) क्रिस्टलोग्रॉफी के नियम

Laws of Crystallography

(c) शाटकी व फ्रेन्कल त्रुटि

Schottky & Frenkel defects

इकाई-IV/Unit-IV

9. अभिक्रिया का वेग परिभाषित कीजिए? व इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया हेतु वेग स्थिरॉक की व्युत्पत्ति कीजिए।

Define rate or velocity of reaction? Explain various factors affecting the rate of reaction. Derive rate constant for first order reaction.

अथवा/OR

10. टिप्पणियाँ लिखिए :

Write notes on :

(a) हार्डी व शूल्ज नियम

Hardy-Schulze law

(b) सक्रीयण ऊर्जा का भौतिक महत्व

Physical significance of Activation Energy

(c) उत्प्रेरण का औद्योगिक उपयोग

Industrial applications of Catalysis